

1 乘积结构

定义 1.1 (乘积结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和一族 $\mathcal{L}$ -结构 $(A_i)_{i \in I}$, 再给定 I 上的超滤 $\mathcal{U}$. 在 $P = \prod_{i \in I} A_i$ 上:

1. 对任意的常元 c , 定义 $c^P = (c^{A_i})_{i \in I}$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 定义

$$f^P : P^n \rightarrow P, (p_1, \dots, p_n) \mapsto (f^{A_i}(p_1(i), \dots, p_n(i)))_{i \in I},$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r , 定义

$$r^P = \{(p_1, \dots, p_n) \in P^n \mid \exists u \in \mathcal{U}, \forall i \in u, (p_1(i), \dots, p_n(i)) \in r^{A_i}\},$$

称 P 为 $(A_i)_{i \in I}$ 在 $\mathcal{U}$ 上的乘积结构.

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 一族 $\mathcal{L}$ -环境 $(A_i, \sigma_i)_{i \in I}$ 和 I 上的超滤 $\mathcal{U}$, 记乘积结构为 P . 再定义

$$S : \mathcal{V} \rightarrow P, x \mapsto (\sigma_i(x))_{i \in I},$$

作为 P 上的变元赋值. 那么对任意的项 t 有 $t^{(P,S)} = (t^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}$.

证明.

1. 对任意的常元 c , $c^{(P,S)} = c^P = (c^{A_i})_{i \in I} = (c^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}$,
2. 对任意的变元 x , $x^{(P,S)} = x^S = (x^{\sigma_i})_{i \in I} = (x^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设项 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 那么对 $t = ft_1 \dots t_n$ 有

$$t^{(P,S)} = f^P(t_1^{(P,S)}, \dots, t_n^{(P,S)}) = (f^{A_i}(t_1^{(A_i, \sigma_i)}, \dots, t_n^{(A_i, \sigma_i)}))_{i \in I} = (t^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}.$$

□

2 超积结构

定义 2.1 (超积结构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 一族 $\mathcal{L}$ -结构 $(A_i)_{i \in I}$ 和 I 上的超滤 $\mathcal{U}$, 记乘积结构为 P . 再定义 P 上的等价关系 $\sim_{\mathcal{U}}$:

$$\forall p, p' \in P : (p \sim_{\mathcal{U}} p' \iff \exists u \in \mathcal{U}, \forall i \in u : p(i) = p'(i)),$$

则 $\sim_{\mathcal{U}}$ 是 P 上的 $\mathcal{L}$ -同余关系, 称商结构 $P/\sim_{\mathcal{U}}$ 为 $(A_i)_{i \in I}$ 在 $\mathcal{U}$ 上的超积结构, 也记作 $P/\mathcal{U}$. 验证.

1. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $p_1 \sim_{\mathcal{U}} p'_1, \dots, p_n \sim_{\mathcal{U}} p'_n \in P$, 依定义存在 $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{U}$ 使得

$$\forall j \leq n, \forall i \in u_j : (p_j(i) = p'_j(i)),$$

此时定义 $u = \bigcap_{j \leq n} u_j \in \mathcal{U}$, 则对任意的 $i \in u$ 有 $\forall j \leq n : p_j(i) = p'_j(i)$, 从而

$$f^P(p_1, \dots, p_n)(i) = f^{A_i}(p_1(i), \dots, p_n(i)) = f^{A_i}(p'_1(i), \dots, p'_n(i)) = f^P(p'_1, \dots, p'_n)(i),$$

依定义即得 $f^P(p_1, \dots, p_n) \sim_{\mathcal{U}} f^P(p'_1, \dots, p'_n)$.

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $p_1 \sim_{\mathcal{U}} p'_1, \dots, p_n \sim_{\mathcal{U}} p'_n \in P$, 假设 $(p_1, \dots, p_n) \in r^P$.

首先, 同理存在 $u \in \mathcal{U}$ 使得对任意的 $i \in u$ 有 $\forall j \leq n : p_j(i) = p'_j(i)$;

其次根据 r^P 的定义, 又存在 $u' \in \mathcal{U}$ 使得对任意的 $i \in u'$ 有 $(p_1(i), \dots, p_n(i)) \in r^{A_i}$.

所以对任意的 $i \in u \cap u'$ 就有 $(p'_1(i), \dots, p'_n(i)) \in r^{A_i}$, 从而 $(p'_1, \dots, p'_n) \in r^P$. □

超积结构 $P/\mathcal{U}$ 的具体解释如下:

1. 对任意的常元 c , $c^{P/\mathcal{U}} = [(c^{A_i})_{i \in I}]$,

2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $s_1, \dots, s_n \in P/\mathcal{U}$,

$$\forall p_1 \in s_1, \dots, \forall p_n \in s_n : f^{P/\mathcal{U}}(s_1, \dots, s_n) = [(f^{A_i}(p_1(i), \dots, p_n(i)))_{i \in I}],$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $s_1, \dots, s_n \in P/\mathcal{U}$,

$$\forall p_1 \in s_1, \dots, \forall p_n \in s_n : ((s_1, \dots, s_n) \in r^{P/\mathcal{U}} \iff \exists u \in \mathcal{U}, \forall i \in u : (p_1(i), \dots, p_n(i)) \in r^{A_i}).$$

定理 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 一族 $\mathcal{L}$ -环境 $(A_i, \sigma_i)_{i \in I}$ 和 I 上的超滤 $\mathcal{U}$, 记超积结构为 $P/\mathcal{U}$. 再定义

$$S/\mathcal{U} : \mathcal{V} \rightarrow P/\mathcal{U}, x \mapsto [(\sigma_i(x))_{i \in I}],$$

作为 $P/\mathcal{U}$ 上的变元赋值. 那么对任意的项 t 有 $t^{(P/\mathcal{U}, S/\mathcal{U})} = [(t^{(A_i, \sigma_i)})_{i \in I}]$.

定义 2.2 (超幂)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A , 非空集合 I 和 I 上的超滤 $\mathcal{U}$.

称 $(A)_{i \in I}$ 在 $\mathcal{U}$ 上的超积结构为 A 对 $\mathcal{U}$ 的超幂, 记作 $A^{\mathcal{U}}$.